

Los 5 centros y 5 std.

```
blob_centers = np.array(
    [[ 0.2,  2.3],
     [-1.5,  2.3],
     [-3.0,  1.0],
     [-3.5,  2.5],
     [-2.5,  3.5]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])
```

En los datos de Géron, ¿por qué el codo “prefiere” ($k = 4$) si make_blobs usó 5 centros?

Debido a la naturaleza del método, que indica que se toma el valor más alto en su gráfica, al ejecutarse el algoritmo K-Means incrementando el valor de K, en su gráfica se detecta que el punto de inflexión es donde $k=4$. Después de 4 la reducción se desacelera, por lo que se concluye $k=4$, como el valor óptimo.

Con tus blobs separados, ¿el codo y la silueta coinciden en el mismo (k)? ¿Ese (k) es 5?

Si coinciden ambos métodos, con $k=5$. Para el codo el punto de inflexión es donde $k=5$, para el método de codo se toma este dato como el valor óptimo de k , y para la silueta el valor más alto es donde $k=5$, este método tomo como valor óptimo el número más alto.

Si el codo sigue en 4, ¿qué te falta mover (distancia entre centros vs. blob_std)?

Moviendo más la distancia entre centro (blob_centers) se consigue un codo con $k=5$, para que los grupo de datos queden más alejados y sea mejor identificable los 5 grupos de datos.